ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

Тема: **«Хімічні й біологічні фактори небезпеки»**

Мета: дослідити вплив хімічних та біологічних факторів на організм людини.

Ключові положення

Користуючись визначеннями термінів шкідлива, токсична речовина, гранично допустимі концентрації шкідливих речовин (ГДК), гранично допустимі викиди шкідливих речовин в атмосферу (ГДВ), тимчасово погоджені викиди (ТПВ) та орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин у різних середовищах, розрахувати максимальне значення приземної концентрації шкідливої речовини, внаслідок її викиду з точкового джерела, й порівняти її з відповідною ГДК. Зробити висновок про можливість встановлення цього викиду як ГДВ чи ТПВ і необхідність виконання заходів по зменшенню викидів.

Необхідно:

1. Дати письмові визначення поняттям *токсичні, подразнюючі, мутагенні, канцерогенні, наркотичні, задушливі речовини, сенсибілізатори*.
2. Письмово з'ясувати поняття *ГДК, ГДВ, ТПВ, ОБРВ*.
3. Підрахувати максимальне значення приземної концентрації конкретної шкідливої речовини $\mathbf{C_м}$ (мг/м^3) в атмосфері території відповідного міста України, внаслідок викиду газоповітряної суміші із одиночного точкового джерела з колоподібним жерлом за формулою:

$$\mathbf{C_м} = \frac{AMFmn\eta}{H^2\sqrt[3]{V_1\Delta T}},$$

де, **A** – коефіцієнт, що залежить від температурної стратифікації атмосфери, приймається для розташованих на Україні джерел висотою менше 200м, у зоні від 50^0 до 52^0 півн. широти – 180, а південніше 50^0 півн. широти -200 (міста України, по яких треба проводити розрахунок, наведені в табл. 1); **M** (г/с) – маса шкідливої речовини, що викидається в атмосферу в одиницю часу (табл. 1); **F** – безрозмірний коефіцієнт, що враховує швидкість осідання шкідливих речовин в атмосферному повітрі (для газоподібних шкідливих речовин – 1, для аерозолів та пилу – 3); **m** і **n** – коефіцієнти, що враховують умови виходу газоповітряної суміші з джерела викиду (згідно табл. 1 **m –** від 0,4 до 1,5; **n** – від 0,2 до 2,2); **H** (м) **–** висота джерела викиду над рівнем землі (приймається по табл. 1); **ή** – безрозмірний коефіцієнт, що враховує вплив рельєфу місцевості (дорівнює - 1); **ΔT** (^{0}C) – різниця між температурою газоповітряної суміші, що викидається, $\mathbf{T_г}$ і температурою навколишнього атмосферного повітря $\mathbf{T_в}$ (дані наведені в табл. 1); $\mathbf{V_1}$ (м^3/с) – витрати газоповітряної суміші (за табл. 1).

Таблиця 1. **Вихідні дані для підрахунку максимальної приземної концентрації шкідливої речовини в приземному прошарку атмосферного повітря міст України**

№ варіанта	Міста України	Шкідлива речовина	M, (г/с)	m	n	H, (м)	$T_г$, (^{0}C)	$T_в$, (^{0}C)	V_1, м^3/с	ГДК, мг/м^3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	м. Харків	Фенол	0.05	0.4	0.2	2.0	112	15	0.14	0.01
2.	м. Богодухів	Ванадію пентаксид	0.04	0.5	0.3	2.5	150	5	0.16	0.002
3.	м. Київ	Оксид заліза	1.5	0.6	0.4	3.0	24	15	0.12	0.04
4.	м. Сімферополь	Сполуки марганцю	0.5	0.7	0.5	5.0	25	10	0.11	0.01
5.	м. Чернігів	Сполуки свинцю	0.009	0.8	0.6	4.2	85	25	0.25	0.001
6.	м. Донецьк	Азоту оксид	1.28	0.9	0.7	35	135	5	2.4	0.4
7.	м. Житомир	Азоту двооксид	1.19	1.0	0.8	40	127	2	2.1	0.085
8.	м. Суми	Формальдегід	0.01	1.1	0.9	2.3	45	7	0.15	0.035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	м. Вовчанськ	Сажа	3.08	1.2	1.0	2.0	56	24	0.29	0.15
10.	м. Миколаїв	Сірчистий ангідрид	15.1	1.3	1.1	2.1	47	21	0.32	0.5
11.	м. Дніпро	Оксид вуглецю	17.3	1.4	1.2	2.5	54	26	0.15	5.0
12.	м. Хмельницький	Гексан	0.03	1.5	1.3	8	15	4	0.08	60.0
13.	м. Лубни	Бензин	0.39	0.4	1.4	1.8	22	17	0.9	5.0
14.	м. Бердичів	Толуол	2.7	0.5	1.5	5.6	25	11	0.18	0.6
15.	м. Ніжин	Бенз(а)пірен	0.000 008	0.6	1.6	2.0	115	27	0.03	0.000001
16.	м. Слов'янськ	Гас	0.09	0.7	1.7	5.5	25	6	0.09	1.2
17.	м. Херсон	Масло мінеральне	0.05	0.8	1.8	3.2	75	19	0.24	0.05
18.	м. Маріуполь	Пил кремнезему	3.7	0.9	1.9	10.0	27	24	1.4	0.15
19.	м. Конотоп	Акролеїн	0.056	1.0	2.0	7.5	98	26	0.17	0.03
20.	м. Рівне	Аміак	0.155	1.1	2.1	3.9	27	16	0.07	0.2
21.	м. Ромни	Ацетон	1.8	1.2	2.2	7.4	23	9	0.55	0.35
22.	м. Кременчук	Бензол	4.5	1.3	1.3	6.3	21	3	0.93	1.5
23.	м. Кривий Ріг	Бутилацетат	0.02	1.4	1.4	2.7	26	5	0.18	0.1
24.	м. Харків	Фенол	0.05	0.4	0.2	2.0	112	15	0.14	0.01
25.	м. Богодухів	Ванадію пентаксид	0.04	0.5	0.3	2.5	150	5	0.16	0.002
26.	м. Київ	Оксид заліза	1.5	0.6	0.4	3.0	24	15	0.12	0.04
27.	м. Сімферополь	Сполуки марганцю	0.5	0.7	0.5	5.0	25	10	0.11	0.01
28.	м. Чернігів	Сполуки свинцю	0.009	0.8	0.6	4.2	85	25	0.25	0.001
29.	м. Донецьк	Азоту оксид	1.28	0.9	0.7	35	135	5	2.4	0.4
30.	м. Житомир	Азоту двооксид	1.19	1.0	0.8	40	127	2	2.1	0.085
31.	м. Суми	Формальдегід	0.01	1.1	0.9	2.3	45	7	0.15	0.035
32.	м. Богодухів	Ванадію пентаксид	0.04	0.5	0.3	2.5	150	5	0.16	0.002
33.	м. Київ	Оксид заліза	1.5	0.6	0.4	3.0	24	15	0.12	0.04
34.	м. Сімферополь	Сполуки марганцю	0.5	0.7	0.5	5.0	25	10	0.11	0.01
35.	м. Чернігів	Сполуки свинцю	0.009	0.8	0.6	4.2	85	25	0.25	0.001
36.	м. Донецьк	Азоту оксид	1.28	0.9	0.7	35	135	5	2.4	0.4
37.	м. Житомир	Азоту двооксид	1.19	1.0	0.8	40	127	2	2.1	0.085
38.	м. Суми	Формальдегід	0.01	1.1	0.9	2.3	45	7	0.15	0.035
39.	м. Харків	Фенол	0.05	0.4	0.2	2.0	112	15	0.14	0.01

4. Порівняти отримане значення максимальної приземної концентрації шкідливої речовини з відповідною $ГДК_{м.р.}$

5. Зробити висновок про можливість встановлення цього викиду як ГДВ чи ТПВ і необхідність виконання заходів по зменшенню викидів.

Вказівки до виконання:

До початку виконання завдання здобувач освіти самостійно засвоює, що таке шкідлива, токсична речовина, гранично допустимі концентрації шкідливих речовин (ГДК), гранично допустимі викиди шкідливих речовин в атмосферу (ГДВ), тимчасово погоджені викиди (ТПВ) та орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин у різних середовищах.

Підрахунок максимального значення приземної концентрації конкретної шкідливої речовини $\mathbf{C_м}$ (мг/м^3) в атмосфері території відповідного міста, студент розпочинає з визначення за адміністративною картою України коефіцієнта **А** для конкретного міста України. Визначає коефіцієнт **F** залежно від агрегатного стану конкретної шкідливої речовини. Знаходить показник $\mathbf{\Delta T}$ (^{0}С) користуючись даними табл. 1 ($\mathbf{T_г - T_в}$). Безрозмірний коефіцієнт - **ή**, що враховує вплив рельєфу місцевості, приймається рівним 1. Значення всіх інших складових формули беруться відповідно до варіанта, наданого викладачем, з табл. 1.

Після знаходження максимальної приземної концентрації її значення порівнюється з відповідною $ГДК_{м.р.}$ (табл. 1) і робиться висновок про її не перевищення і, як наслідок, встановлення первинного секундного викиду відповідної речовини в якості ГДВ. Або робиться висновок про її перевищення та встановлення ТПВ не більше як на 5 років та необхідності виконання відповідних заходів щодо досягнення ГДВ в цей термін.

Після цього здобувач освіти планує заходи щодо зменшення ризику реалізації конкретної небезпеки.